

四川拉拉铜矿地球物理特征及找矿方向*

李任杰¹ 张泽斌²

(1. 成都理工大学地球科学学院; 2. 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院)

摘要 结合相关地质工作成果,对四川省会理拉拉铜矿地质特征进行了分析,并分别从密度、磁性、电阻率、极化率等方面对矿区地球物理特征进行了详细探讨,认为将重力、磁法、电法等地球物理勘探技术进行优化组合勘探,是矿区取得找矿突破的重要手段。在上述分析的基础上,分别对矿区浅部、中—深部找矿方向进行了详细分析,供区内找矿参考。

关键词 拉拉铜矿 地质特征 地球物理特征 组合勘探方法 找矿方向

Geophysical Characteristics and Prospecting Direction of the Lala Copper Deposit in Sichuan Province

Li Renjie¹ Zhang Zebin²

(1. College of Earth Sciences, Chengdu University of Technology; 2. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences (Beijing))

Abstract Combining with some relative geological working results, the geological characteristics of the Lala copper deposit in Huili county, Sichuan province is analyzed, and the geophysical characteristics of the mining area is discussed from the aspects of density, magnetic, electrical resistivity and polarizability, it is show that the important means of the mining area is the optimum combination exploration method based on gravity, magnetic and electrical method. Based on the above analysis results, the prospecting direction of the shallow and middle - deep of the mining area are studied to provide some reference for the prospecting of copper deposit in the mining area.

Keywords Lala copper deposit, Geological characteristics, Geophysical characteristics, Combination exploration method, Prospecting direction

四川会理拉拉铜矿床在大地构造位置上产于我国南方最大板块——扬子板块西缘(康滇地轴中段东缘),即产出于EW走向的金沙江褶断带与川滇经向构造带的交接复合部位的河口复式背斜部位。区域内构造、岩浆岩、地层均较复杂,为我国西南区域各种矿产的生成提供了天然条件。区域内构造体系复杂,相互影响,但整体上分EW向和SN向两类,复合构造特点构成该区特有的地质格架。区域内岩浆活动强烈且较发育,具有多期次、多旋回特点,整体分为2个旋回和4个阶段(晋宁旋回和华力

西—印支旋回),以晋宁期的岩浆活动较强烈(早期以火山岩为主,中期以基性侵入岩为主)。区域地层组合主要为元古界、震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系和新生界,总体来讲,区内地层较齐全。近年来,众多学者分别从矿床地球化学特征^[1-3]、流体包裹体^[4]、矿石特征^[5]、矿石组分^[6]、储量估算^[7]等方面对会理拉拉铜矿床进行了较深入的研究,成果丰硕,但对于矿区地球物理特征的讨论鲜有报道。为此,本研究结合相关地质勘探成果,对该矿区地球物理特征进行详细分析,并对找矿方向进行探讨。

1 矿区地质特征

拉拉铜矿矿区产于河口复式背斜南翼的次一级双狮拜象背斜南端西侧(图1)。矿区内含矿建造主要为古元古界河口组,其岩性为一套变质沉积-火山

* 资源勘查工程国家级卓越工程师计划项目(编号:195Z006/037,16Z0539);“卓越计划”背景下资源勘查工程专业实践教学体系的建设与改革项目(编号:13JGZ16)。

李任杰(1993—),男,硕士研究生,610059 四川省成都市成华区二仙桥东三路一号。

杂岩。矿区在构造上位于扬子准地台康滇地轴中段,区内褶皱、断裂发育。区内褶皱构造为走向近 EW、倾向 S、倾角 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 的单斜构造^[5],但经之后的地质研究表明落酋矿区的主要控矿构造为一倒转背斜^[2,8]。矿区最终划定的断层数共有 14 条,主要走向 EW、NNE 及 NW,断层的时间关系较清晰,由早至晚走向为 EW—NNE—NW 向。

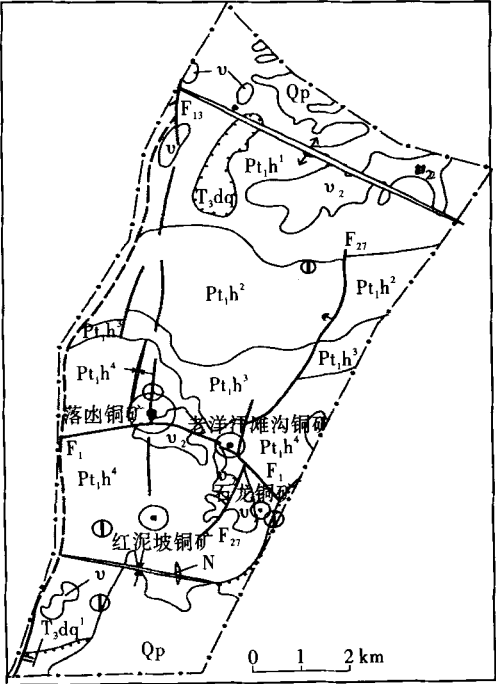


图 1 拉拉矿区地质概况^[9]
Qp—更新统; T₃dq—大青组; Pt₁h—河口组; v—辉长岩;
—褶皱; ●—铜矿; ⊕—铁矿; —拉拉矿区

2 矿区地球物理特征

2.1 密度特征

拉拉铜矿矿区通安组 Pt₁t 地层密度为 $2.46 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, T₃b-J 地层密度为 $2.65 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 总体来讲,两者均为低密度地层。矿区河口组 (Pt₁h) 地层中片岩类岩石密度为 $2.83 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 为高密度层; 钠长岩类岩石密度为 $(2.77 \sim 2.86) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 为中—高密度层, 整个河口组地层表征为高密地层。矿区辉长岩类岩石密度为 $(2.84 \sim 2.96) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 为高密度体; 铜矿石密度为 $(2.92 \sim 2.99) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 为高密度体; 铁矿石密度为 $(3.29 \sim 3.86) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 为最高密度体。可见, 矿区河口组与周围各地层及岩(矿)石具有明显的密度差异。

2.2 磁性特征

矿区磁性最强者为磁铁矿, 次为落酋和老羊汗滩沟的铜矿石(表 1、表 2)。由表 1 可知: 矿区上、中、下 3 个火山变质岩段磁性较强, 上、中、下 3 个沉积变质岩段磁性较之明显偏低; 通安组的磁性较火山变质岩段明显偏低, 但较沉积变质岩段基本一致; 三叠系、第四系浮土磁性较上述地层磁性均明显偏低。

2.3 电阻率特征

矿区岩(矿)石露头及标本电阻率测定结果如表 3 所示。由表 3 可知: ①铜矿石电阻率为 $660 \sim$

表 1 矿区火山喷发-沉积旋回磁性特征

项目	岩段与地层	地层代号	剩余磁化强度/ $(\times 10^{-3} \text{ A/m})$	磁化率/ $(\times 10^{-6} \text{ SI})$
上火山喷发-沉积旋回	上段-火山变质岩段	Pt ₁ h ₆	100 ~ 2 700	100 ~ 6 480
	下段-沉积变质岩段	Pt ₁ h ₅	≤ 100	≤ 100
中火山喷发-沉积旋回	中段-火山变质岩段	Pt ₁ h ₄	100 ~ 1 080	100 ~ 2 700
	中段-沉积变质岩段	Pt ₁ h ₃	≤ 100	≤ 100
下火山喷发-沉积旋回	下段-火山变质岩段	Pt ₁ h ₂	100 ~ 3 780	100 ~ 2 700
	下段-沉积变质岩段	Pt ₁ h ₁	≤ 100	≤ 100
其他	通安组	Pt ₁ t	100	≤ 100
	局部浮土			≤ 100
	三叠系与第四系	T ₃ b 与 Q		

$965 \Omega \cdot \text{m}$, 磁铁矿石电阻率为 $404 \sim 2\,000 \Omega \cdot \text{m}$, 碳质板岩电阻率为 $12 \sim 200 \Omega \cdot \text{m}$, 含石英、长石类围岩电阻率为 $1\,000 \sim 11\,000 \Omega \cdot \text{m}$, 其他页岩、片岩类岩石电阻率为 $50 \sim 650 \Omega \cdot \text{m}$; ②矿区河口组地层的铜矿石、氧化铜矿石的电阻率较低, T₃b 地层底部、Pt₁h 顶部的铁矿石电阻率偏低, 碳质板岩位于上述两地层之间, 由于其特殊的性质, 因而对于找矿影响较大, 可能引起错误判定, 故需借助其他手段准确判定找矿方向。

表 2 矿区矿石磁性特征

矿石	磁化率/ $(\times 10^{-6} \text{ SI})$	剩余磁化强度/ $(\times 10^{-3} \text{ A/m})$
铜矿石	5 900 ~ 13 000	997 ~ 4 120
赤铁矿	3 500	1 300
磁铁矿、磁赤铁矿	71 592 ~ 97 074	5 395 ~ 20 492

2.4 极化率特征

拉拉铜矿的铜矿石具有中等强度极化率, 为除碳质板岩之外岩石的 5 ~ 10 倍。铁矿石与铜矿石极化率较接近, 对于采用激电法寻找铜铁矿有利。但

表3 矿区岩(矿)石电阻率测定结果

地层代号	岩性	电阻率/($\Omega \cdot m$)
T ₃ b	泥质长石砂岩、页岩	48.9
	含铁石英砂岩	1 176.0
	铁矿石	556.0
Pt ₁ h	Pt ₁ h ₅ ¹	60.0
	Pt ₁ h ₄ ³	965.0
	氧化铜矿石	660.0
	Pt ₁ h ₄ ¹	463.0
	Pt ₁ h ₃ ⁵	2 929.0
	Pt ₁ h ₂ ¹	9 627.0

碳质板岩为一强大的干扰,呈低阻、高极化特征(电阻率为80~360 $\Omega \cdot m$,一般为180 $\Omega \cdot m$),对于激电法寻找隐伏铜、铁矿不利。矿区各地层岩性标本

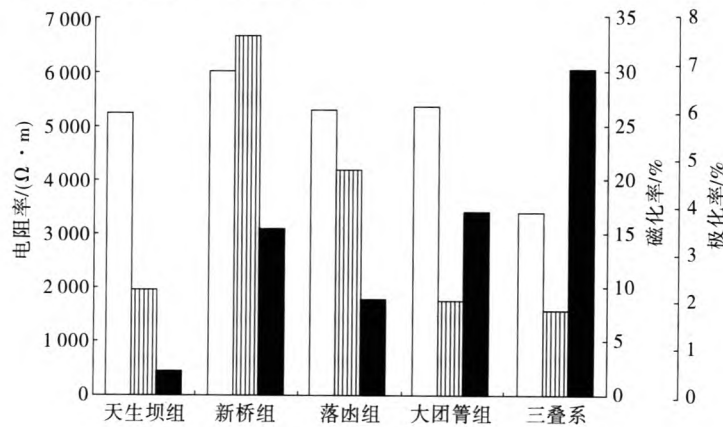


图2 矿区地层物性特征参数

□—极化率;▨—电阻率■—磁化率

3 找矿方向

矿区地球物理特征分析表明,该区具备了开展地球物理勘探的物性前提,运用重力、磁法、电法对于找矿有一定的效果。为进一步寻求找矿突破,结合矿区地质矿产特征,有必要将各种地球物理勘探方法进行综合,采取多方法、多技术的优化组合勘探模式。矿区今后可从两个方面开展找矿工作:①浅部,根据圈定的河口组地层平面分布范围,区分地层中火山沉积变质岩、沉积变质岩的范围,查明含矿地层的分布规律以及含矿次级构造的空间分布特征,进行直接找矿;②中—深部,重点对次级向斜构造的空间分布特征进行分析,结合相关地质、探矿工程对含矿地层进行追踪与圈定,达到间接找矿的目的。

4 结 语

结合四川会理拉拉铜矿地质勘探成果,对矿区地质特征及地球物理特征进行了详细讨论,并分别对区内浅部、中—深部找矿方向进行了分析,对于区内进一步开展铜矿找矿工作有一定的借鉴价值。

测试结果如图2所示。由图2可知:①新桥组、落鹵组呈现出相对高阻的特点,天生坝组、大团箐组、三叠系则呈相对低阻特点;②天生坝组、落鹵组、新桥组、大团箐组呈相对高极化特征,三叠系呈相对低极化率特征;③在天生坝组、落鹵组磁化率呈明显较低的特点,新桥组、大团箐组、三叠系磁化率呈相对较高的特点。根据拉拉铜矿区铁、铜矿体地质特征,可知矿区新桥组、落鹵组具相对高阻、高极化、高磁化特征,三叠系具相对低阻特征,大团箐组、天生坝组具相对高极化特征。可见,该区铁、铜矿体的找矿层位为新桥组、落鹵组。

参 考 文 献

- [1] 周家云,郑荣才,朱志敏,等.拉拉铜矿黄铁矿微量元素地球化学特征及其成因意义[J].矿物岩石,2008(3):64-71.
- [2] 王亚东.拉拉铜矿地质地球化学特征与成矿模式研究[D].荆州:长江大学,2015.
- [3] 孙 燕,舒晓兰,肖渊甫.四川省拉拉铜矿床同位素地球化学特征及成矿意义[J].地球化学,2006(5):553-559.
- [4] 柯丹丹.四川会理拉拉铜矿床流体包裹体特征研究[D].成都:成都理工大学,2015.
- [5] 张泽斌,阮晓宽,何 宇.四川拉拉铜矿矿石特征研究及其意义[J].四川有色金属,2015(3):35-39.
- [6] 李凤春,孙 燕.四川省拉拉铜矿床矿石组分特征及意义[J].四川有色金属,2009(2):18-23.
- [7] 杨金富,周仕雄,薛力鹏.基于DIMINE的会理拉拉铜矿三维地质建模及储量估算[J].金属矿山,2016(8):114-118.
- [8] 张武鹏,余 璇,李 峰,等.基于球状模型的变异函数在拉拉铜矿矿体结构中心应用[J].现代矿业,2016(1):119-122.
- [9] 何 宇,阮晓宽,张泽斌.拉拉铜矿地质特征及找矿标志[J].四川有色金属,2015(4):9-13.

(收稿日期 2016-07-16)